(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 117761879 A
(43)申请公布日 2024.03.26

(21)申请号 202311837190.8

(22)申请日 2023.12.27

(71)申请人 深圳市东正光学技术股份有限公司
地址 518000 广东省深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路32号新屋吓工业园1栋6楼整层

(72)发明人 叶波 欧阳霞 邝健 李增辉

(74)专利代理机构 深圳中一联合知识产权代理有限公司 44414
专利代理师 刘雪稳

(51)Int.Cl.
G02B 15/14(2006.01)

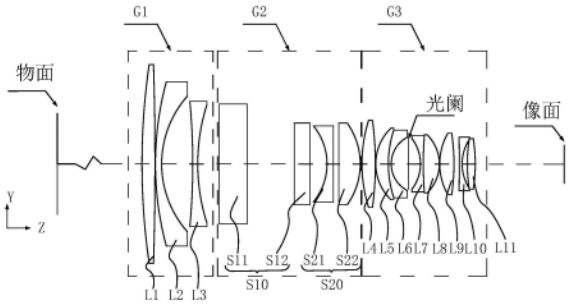
权利要求书2页 说明书13页 附图5页

(54)发明名称

一种变形镜头及摄像头模组

(57)摘要

本申请实施例涉及光学成像技术领域,提供一种变形镜头及摄像头模组,该变形镜头包括沿物侧到像侧排列的第一透镜组、第二透镜组及第三透镜组,第二透镜组包括沿物侧到像侧排列的第一柱面镜和第二柱面镜,第一柱面镜的长度沿第一方向延伸、第二柱面镜的长度沿第二方向延伸,第一方向、第二方向及变形镜头的光轴两两相垂直;第一透镜组包括多个透镜,第一透镜组中,部分数量的透镜可以相对第二透镜组移动,以改变变形镜头的焦距。该摄像镜头达到兼顾大变形比和小型化的目的。



CN 117761879 A

1.一种变形镜头,其特征在于,包括:沿物侧到像侧排列的第一透镜组、第二透镜组及第三透镜组;

所述第二透镜组包括沿物侧到像侧排列的第一柱面镜和第二柱面镜,所述第一柱面镜的长度沿第一方向延伸、所述第二柱面镜的长度沿第二方向延伸,所述第一方向、所述第二方向及所述变形镜头的光轴两两相垂直;

所述第一透镜组包括多个透镜,所述第一透镜组中,部分数量的所述透镜可以相对所述第二透镜组移动,以改变所述变形镜头的焦距。

2.根据权利要求1所述的变形镜头,其特征在于,

所述第一透镜组具有负光焦度,所述第三透镜组具有正光焦度;

所述第一柱面镜具有正光焦度,所述第二柱面镜具有负光焦度。

3.根据权利要求1所述的变形镜头,其特征在于,

所述第一透镜组具有负光焦度,所述第三透镜组具有正光焦度;

所述第一柱面镜的数量为多个,多个所述第一柱面镜形成第一柱面镜组,所述第一柱面镜组具有正光焦度;

和/或,所述第二柱面镜的数量为多个,多个所述第二柱面镜形成第二柱面镜组,所述第二柱面镜组具有负光焦度。

4.根据权利要求1所述的变形镜头,其特征在于,

所述第一柱面镜的数量为2个,其中靠近所述第一透镜组的所述第一柱面镜具有正光焦度,所述第一透镜组中由物侧至像侧的方向,位于第一个位置的所述透镜具有正光焦度,位于最后一个位置的所述透镜具有负光焦度。

5.根据权利要求1~4中任一项所述的变形镜头,其特征在于,

所述第二透镜组与所述第三透镜组之间设有光阑;

或者,所述第三透镜组包括多个所述透镜,所述光阑位于所述第三透镜组中的多个所述透镜之间设有所述光阑。

6.根据权利要求1~4中任一项所述的变形镜头,其特征在于,

所述第一透镜组中相对所述第二透镜组移动的所述透镜的焦距为fc,所述第一柱面镜的焦距为fxd,且满足以下关系式:$0.8<|fc/fxd|<1.2$。

7.根据权利要求1~4中任一项所述的变形镜头,其特征在于,

所述第三透镜组的焦距为ff,所述第一透镜组的焦距为fq,所述变形镜头沿所述第一方向的焦距为fx,且满足以下关系式:$0.6<ff/fx<1.2$;

$-1.3<fq/ff<-0.8$。

8.根据权利要求1~4中任一项所述的变形镜头,其特征在于,

所述变形镜头沿所述第一方向的焦距为fx,所述变形镜头沿所述第二方向的焦距为fy,且满足以下关系式:$1.59<fx/fy<2.01$。

9.根据权利要求1~4中任一项所述的变形镜头,其特征在于,

所述变形镜头的光学总长为L,所述变形镜头沿所述第一方向的焦距为fx,所述变形镜头沿第二方向的像高为H,且满足以下关系式:$4<(L-0.5fx)/H<7$。

10.一种摄像头模组,其特征在于,包括:

权利要求1~9中任一项所述的变形镜头;

感光元件,所述感光元件设置于所述变形镜头的像侧。

一种变形镜头及摄像头模组

技术领域

[0001] 本申请涉及摄像头技术领域,尤其涉及一种变形镜头及摄像头模组。

背景技术

[0002] 一直以来,电影院屏幕多为2.4:1,而电影摄像头模组画面多为4:3和16:9的格式,为了适应影院屏幕比例,常规球面电影镜头拍摄出来的格式需要上下剪裁才能达到这样的长宽比,这样会损失一定的有效像素,所以,如何提高变形镜头的变形比的基础上兼顾小型化设计,已成为业内一项重要的课题。

发明内容

[0003] 本申请的实施例提供一种具有兼顾大变形比和小型化的变形镜头及摄像头模组。

[0004] 为达到上述目的,本申请的实施例采用如下技术方案:

[0005] 第一方面,本申请实施例提供了一种变形镜头,包括沿物侧到像侧排列的第一透镜组、第二透镜组及第三透镜组,所述第二透镜组包括沿物侧到像侧排列的第一柱面镜和第二柱面镜,所述第一柱面镜的长度沿第一方向延伸、所述第二柱面镜的长度沿第二方向延伸,所述第一方向、所述第二方向及所述变形镜头的光轴两两相垂直;所述第一透镜组包括多个透镜,所述第一透镜组中,部分数量的所述透镜可以相对所述第二透镜组移动,以改变所述变形镜头的焦距。

[0006] 通过在第一透镜组与第三透镜组之间设置第二透镜组,第二透镜组包括第一柱面镜和第二柱面镜,然后第一透镜组中的至少一个透镜可沿光轴相对第二透镜组移动,改变第一透镜组与第二透镜组之间的距离,从而实现变倍调焦,在此基础上,第一柱面镜和第二柱面镜在垂直于光轴的平面内垂直错开设置,这样,在变形镜头变倍调焦过程中,可以快速有效的分配变形镜头在两个方向上的焦距,这样不仅实现在两个方向上的大变形比,而且可以减小了光学镜头的有效光程,有利于光学镜头的小型化和轻型化。

[0007] 在一些实施例中,所述第一透镜组具有负光焦度,所述第三透镜组具有正光焦度;所述第一柱面镜具有正光焦度,所述第二柱面镜具有负光焦度。

[0008] 通过合理分配各个透镜组的光焦度,使得光线经过变形镜头的各个透镜组时能够平缓过渡,减小了像差,从而有利于提高成像质量。

[0009] 在一些实施例中,所述第一透镜组具有负光焦度,所述第三透镜组具有正光焦度;所述第一柱面镜的数量为多个,多个所述第一柱面镜形成第一柱面镜组,所述第一柱面镜组具有正光焦度。

[0010] 通过上述设置,变形镜头在变倍调焦过程中光线在第一方向上更加平缓,使得变形镜头可以更好地平衡第一方向上的焦距分配和像差,进一步有利于提高变形比和成像质量。

[0011] 在一些实施例中,所述第一透镜组具有负光焦度,所述第三透镜组具有正光焦度;所述第二柱面镜的数量为多个,多个所述第二柱面镜形成第二柱面镜组,所述第二柱面镜

组具有负光焦度。

[0012] 通过上述设置,变形镜头在变倍调焦过程中光线在第二方向上更加平缓,使得变形镜头可以更好地平衡第二方向上的焦距分配和像差,可以进一步有利于提高变形比和成像质量。

[0013] 在一些实施例中,所述第一柱面镜的数量为2个,其中靠近所述第一透镜组的所述第一柱面镜具有正光焦度,所述第一透镜组中由物侧至像侧的方向,位于第一个位置的所述透镜具有正光焦度,位于最后一个位置的所述透镜具有负光焦度。

[0014] 通过上述设置,使得变形镜头可以更好地平衡第一方向上的焦距和像差,不仅可以进一步提高第一方向的变形比和成像质量,而且有利于减小光学总长。

[0015] 在一些实施例中,所述第二透镜组与所述第三透镜组之间设有光阑。

[0016] 通过上述设置,这样可以在变形镜头的拍摄焦点前后形成变形镜头特有的椭圆形光斑。

[0017] 在一些实施例中,所述第三透镜组包括多个所述透镜,所述光阑位于所述第三透镜组中的多个所述透镜之间设有所述光阑。

[0018] 通过上述设置,更有利于在变形镜头的拍摄焦点前后形成变形镜头特有的椭圆形光斑。

[0019] 在一些实施例中,所述第一透镜组中相对所述第二透镜组移动的所述透镜的焦距为fc,所述第一柱面镜的焦距为fxd,且满足以下关系式:$0.8<|fc/fxd|<1.2$。

[0020] 通过合理选择上述比值,不仅可以很好地第一透镜组与第二透镜组的光焦度相平衡,减小像差,而且,使得光线在第一方向上比较平滑,从而提高成像质量;另外,有利于光学镜头的小型化设计。

[0021] 在一些实施例中,所述第三透镜组的焦距为ff,所述第一透镜组的焦距为fq,所述变形镜头沿所述第一方向的焦距为fx,且满足以下关系式:

[0022] $0.6<ff/fx<1.2$;$-1.3<fq/ff<-0.8$。

[0023] 变形镜头满足上述关系式时,不仅使得变形镜头可在第一方向上实现较大的变形倍数,而且可以兼顾大变形比、高成像质量和小型化设计。

[0024] 在一些实施例中,所述变形镜头沿所述第一方向的焦距为fx,所述变形镜头沿所述第二方向的焦距为fy,且满足以下关系式:$1.59<fx/fy<2.01$。

[0025] 通过合理选择上述比值,不仅使得变形镜头能够实现较大的变形比,而且提高了成像质量。

[0026] 在一些实施例中,所述变形镜头的光学总长为L,所述变形镜头沿所述第一方向的焦距为fx,所述变形镜头沿第二方向的像高为H,且满足以下关系式:$4<(L-0.5fx)/H<7$。

[0027] 通过合理选择上述比值,使得变形镜头能够兼顾大变形比和小型化设计。

[0028] 第二方面,本申请实施例提供了一种摄像头模组,包括感光元件,以及第一方面中所述的变形镜头,所述感光元件设置于所述变形镜头的像侧。

[0029] 本申请实施例中的摄像头模组与第一方面中的变形镜头所取得的技术效果相同,在此不再赘述。

附图说明

[0030] 图1为本申请实施例一提供的变形镜头在一个视角下的结构示意图;

[0031] 图2为本申请实施例一提供的变形镜头在另一个视角下的结构示意图;

[0032] 图3为本申请实施例一提供的变形镜头的MTF图;

[0033] 图4为本申请实施例一提供的变形镜头的畸变图;

[0034] 图5为本申请实施例一提供的变形镜头在一个视角下的结构示意图;

[0035] 图6为本申请实施例一提供的变形镜头在另一个视角下的结构示意图;

[0036] 图7为本申请实施例二提供的变形镜头的MTF图;

[0037] 图8为本申请实施例二提供的变形镜头的畸变图。

[0038] 其中,图中各附图标记:

[0039] 第一透镜组G1;第二透镜组G2;第三透镜组G3;第一透镜L1;第二透镜L2;第三透镜L3;第四透镜L4;第五透镜L5;第六透镜L6;第七透镜L7;第八透镜L8;第九透镜L9;第十透镜L10;第十一透镜L11;第一柱面镜组S10;第二柱面镜组S20;光阑STOP。

具体实施方式

[0040] 为方便理解,下面先对本申请实施例所涉及的英文简写和有关技术术语进行解释和描述。

[0041] 光焦度(focal power),等于像方光束会聚度与物方光束会聚度之差,它表征变形镜头偏折光线的能力。

[0042] 具有正光焦度的透镜或透镜组,透镜或透镜组具有正的焦距,具有会聚光线的效果。

[0043] 具有负光焦度的透镜或透镜组,透镜或透镜组具有负的焦距,具有发散光线的效果。

[0044] 焦距(focal length),也称为焦长,是变形镜头中衡量光的聚集或发散的度量方式,指无限远的景物通过透镜或透镜组在焦平面结成清晰影像时,透镜或透镜组的光学中心至焦平面的垂直距离。对于定焦镜头来说,其光学中心的位置是固定不变的;对于长焦镜头来说,镜头的光学中心的变化带来镜头焦距的变化。

[0045] 镜头的焦距(effective focal length,EFL),是指镜头中心到焦点的距离。

[0046] 合成焦距为透镜组中各个透镜的焦距的组合。

[0047] 物侧面,以透镜为界,被摄物体所在一侧为物侧,透镜靠近物侧的表面称为物侧面。

[0048] 像侧面,以透镜为界,被摄物体的图像所在的一侧为像侧,透镜靠近像侧的表面称为像侧面。

[0049] 光阑(aperturediaphragm),是用来控制光线透过镜头,进入机身内感光面光量的装置,它通常是在镜头内。

[0050] 成像面,位于变形镜头中所有透镜的像侧、且光线依次穿过变形镜头中各透镜后形成像的载面。

[0051] 光轴,是一条垂直穿过透镜中心的轴线。镜头光轴是通过镜头的各个透镜的中心的轴线。

[0052] 焦点,平行光线经透镜或透镜组折射后的会聚点。

[0053] 阿贝数(Abbe),即色散系数,是光学材料在不同波长下的折射率的差值比,代表材料色散程度大小。

[0054] 像差:变形镜头于光轴处具有理想光学系统的性质,物体上的一点发出的靠近轴光线与像面相交在一点(也即光轴像点),但是实际穿过镜头不同孔径的光线很难完美的相交在一点,而是与近轴像点的位置有一定偏差,这些差异统称为像差。

[0055] 畸变(distortion),也称为失真,光学镜头对物体所成的像相对于物体本身而言的失真程度。畸变是由于光阑球差的影响,不同视场的主光线通过光学镜头后与高斯像面的交点高度不等于理想像高,两者之差就是畸变。因此畸变只改变轴外物点在理想面上的成像位置,使像的形状产生失真,但不影响像的清晰度。

[0056] 下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。

[0057] 在本申请实施例中,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本申请的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。

[0058] 如图1所示,在一些实施例中,摄像头模组包括变形镜头、感光元件,感光元件位于变形镜头的像侧,位于如图1所示的像面上。

[0059] 摄像头模组的工作原理为:被摄景物反射的光线通过变形镜头生成光学图像投射到感光元件的感光面,感光元件将光学图像转为电信号即模拟图像信号并传输给处理器。

[0060] 其中,感光元件(也称为图像传感器)是一种半导体芯片,表面包含有几十万到几百万的光电二极管,受到光照射时,会产生电荷。感光元件可以是电荷耦合器件(chargecoupled device,CCD),也可以是互补金属氧化物导体器件(complementary metal-oxidesemiconductor,CMOS)。CCD是用一种高感光度的半导体材料制成,能把光线转变成电荷。电荷藕合器件由许多感光单位组成,通常以百万像素为单位。当感光元件的表面受到光线照射时,每个感光单位会将电荷反映在组件上,所有的感光单位所产生的信号加在一起,就构成了一幅完整的画面。

[0061] 其中,变形镜头主要利用透镜的折射原理进行成像,即景物光线通过变形镜头,在焦平面上形成清晰的影像,并通过位于焦平面上的感光元件记录景物的影像。上述变形镜头可以但不限于为摄影镜头。

[0062] 如图1和图2所示,本申请实施例提供了一种变形镜头,包括沿物侧到像侧排列的第一透镜组G1、第二透镜组G2及第三透镜组G3,第二透镜组G2包括沿物侧到像侧排列的第一柱面镜(如图1中的X柱面镜S11和/或X柱面镜S12)和第二柱面镜(如图1中的Y柱面镜S21和/或Y柱面镜S22),第一柱面镜(如图1中的X柱面镜S11和X柱面镜S12)的长度沿第一方向延伸、第二柱面镜(如图1中的Y柱面镜S21和Y柱面镜S22)的长度沿第二方向延伸,第一方向、第二方向及变形镜头的光轴两两相垂直;第一透镜组G1包括多个透镜,第一透镜组G1中,部分数量的透镜可以相对第二透镜组G2移动,以改变变形镜头的焦距。

[0063] 为清楚说明变形镜头的结构,以变形镜头的光轴所在方向为Z轴,第一方向为X轴,第二方向为Y轴建立坐标系进行说明。

[0064] 上述第一柱面镜的长度沿第一方向延伸,指的是第一柱面镜的长度方向(高度方向)平行于第一方向。

[0065] 上述第二柱面镜的长度沿第二方向延伸,指的是第二柱面镜的长度方向(高度方向)平行于第二方向。

[0066] 通过在第一透镜组G1与第三透镜组G3之间设置第二透镜组G2,第二透镜组G2包括第一柱面镜和第二柱面镜,然后第一透镜组G1中的至少一个透镜可沿光轴相对第二透镜组G2移动,改变了第一透镜组G1与第二透镜组G2之间的距离,也就是说,改变了第一透镜组G1中从物侧向像侧的方向位于最后一个位置的透镜与第一柱面镜之间的距离,从而调节变形镜头的焦距,在此基础上,第一柱面镜和第二柱面镜在垂直于光轴的平面内垂直错开设置,这样,在变形镜头变倍调焦过程中,可以快速有效的分配变形镜头在两个方向上的焦距,这样不仅实现在两个方向上的大变形比,而且可以减小了光学镜头的有效光程,有利于光学镜头的小型化和轻型化。

[0067] 如图1和图2所示,在一些实施例中,第一透镜组G1具有负光焦度,第三透镜组G3具有正光焦度;第一柱面镜(如图1所示中的X柱面镜S11)具有正光焦度,第二柱面镜(如图1所示中的Y柱面镜S21)具有负光焦度。

[0068] 通过合理分配各个透镜组的光焦度,使得光线经过变形镜头的各个透镜组时能够平缓过渡,减小了像差,从而有利于提高成像质量。

[0069] 如图1和图2所示,在一些实施例中,第一透镜组G1具有负光焦度,第三透镜组G3具有正光焦度;第一柱面镜的数量为多个,多个第一柱面镜组成第一柱面镜组S10,第一柱面镜组S10具有正光焦度。

[0070] 通过上述设置,变形镜头在变倍调焦过程中光线在第一方向上更加平缓,使得变形镜头可以更好地平衡第一方向上的焦距分配和像差,进一步有利于提高变形比和成像质量。

[0071] 如图1和图2所示,在一些实施例中,第一透镜组G1具有负光焦度,第三透镜组G3具有正光焦度;第二柱面镜的数量为多个,多个第二柱面镜组成第二柱面镜组S20,第二柱面镜组S20具有负光焦度。

[0072] 通过上述设置,变形镜头在变倍调焦过程中光线在第二方向上更加平缓,使得变形镜头可以更好地平衡第二方向上的焦距分配和像差,可以进一步有利于提高变形比和成像质量。

[0073] 如图1和图2所示,在一些实施例中,第一柱面镜的数量为2个,分别为X柱面镜S11和X柱面镜S12,X柱面镜S11和X柱面镜S12组成第一柱面镜组S10,其中靠近第一透镜组G1的第一柱面镜(如图1所示中的X柱面镜S11)具有正光焦度,第一透镜组G1中由物侧至像侧的方向,位于第一个位置的透镜(如图1所示中的第一透镜L1)具有正光焦度,位于最后一个位置的透镜(如图1所示中的第三透镜L3)具有负光焦度。

[0074] 通过上述设置,使得光线在第一透镜组G1和第二柱面镜组S20之间平滑过渡,从而可以更好地平衡第一方向上的焦距和像差,进一步提高第一方向的变形比和成像质量,而且两个第一柱面镜的设计,有利于进一步减小光学总长。

[0075] 如图1和图2所示,在一些实施例中,第二柱面镜的数量为2个,分别为Y柱面镜S21和Y柱面镜S22,Y柱面镜S21和Y柱面镜S22组成第二柱面镜组S20。这样,使得光线在第一透柱面镜组和第三透镜组G3之间平滑过渡,从而可以更好地平衡第二方向上的焦距和像差,进一步提高第二方向的变形比和成像质量,而且2个第二柱面镜的设计,有利于进一步减小光学总长。

[0076] 如图1和图2所示,在一些实施例中,第一透镜组G1包括3个透镜,分别为第一透镜L1、第二透镜L2及第三透镜L3,其中,上述第一透镜组G1中的第一透镜L1和第二透镜L2相对光轴固定,第三透镜L3能够移动,以改变第一透镜组G1与第二透镜组G2之间的距离。

[0077] 通过移动第三透镜L3实现变形镜头的变倍调焦,相较于第一透镜组G1整体移动,减小了移动透镜组的重量,从而降低了变形镜头调焦过程中的晃动,从而有利于提高成像质量。

[0078] 在一些实施例中,第一透镜组G1中相对第二透镜组G2移动的透镜(如图1第三透镜L3)的焦距为fc,第一柱面镜的焦距为fxd,且满足以下关系式:$0.8<|fc/fxd|<1.2$。

[0079] 上述比值fc/fxd过大或者过小时,在变形镜头变倍调焦过程中,不仅使得光线过渡比较突兀,不利于成像质量,而且也会造成变形镜头的光学总长较长。

[0080] 通过合理选择上述比值,不仅可以很好地第一透镜组G1与第二透镜组G2的光焦度相平衡,减小像差,而且,使得光线在第一方向上比较平滑,从而提高成像质量;另外,有效减小了变形镜头的光学总长,从而有利于光学镜头的小型化设计。

[0081] 当然,第一透镜组G1中也可以第一透镜L1相对固定,第二透镜L2和第三透镜L3能够移动,或者第一透镜L1、第二透镜L2及第三透镜L3都可以移动,在此不做具体限定。

[0082] 另外,第一透镜组G1中透镜的数量除了可以为3个以外,也可以为2个,4个,5个,···10个,···等,在此不做具体限定。

[0083] 如图1和图2所示,在一些实施例中,第三透镜组G3包括多个透镜,光阑位于第三透镜组G3中的多个透镜之间设有光阑。

[0084] 通过将光阑设置在靠近像侧的第三透镜组G3中的多个透镜之间,有利于在变形镜头的拍摄焦点前后形成变形镜头特有的椭圆形光斑,也叫作虚化光斑,使得变形镜头的虚化效果更好。

[0085] 例如,如图1所示,第三透镜组G3包括8个透镜,光阑位于第三透镜组G3中从物侧向像侧排列的第3个透镜(第六透镜L6)和第4个透镜(第七透镜L7)之间。光阑除了可以设置在第三透镜组G3中的其他相邻的两个透镜之间的位置。

[0086] 当然,光阑除了可以设置在第三透镜组G3中的多个透镜之间以外,也可以设置在第二透镜组G2与第三透镜组G3之间,在此不做具体限定。

[0087] 如图1和图5所示,在一些实施例中,第三透镜组G3中包括多个胶合透镜。

[0088] 通过上述设置,不仅可以消除变形镜头的色差和球差,实现像差平衡,从而提高成像质量,而且减少了第三透镜组G3的组装工序,从而使得变形镜头组装方便。

[0089] 例如,如图1所示,第三透镜组G3包括8个透镜,包括3个胶合透镜。如图5所示,第三透镜组G3包括7个透镜,包括2个胶合透镜。

[0090] 当然,第三透镜的数量不限于7个或8个,也可以为2个,3个,4个,5个,···10个,11个···15个等其他数量,胶合透镜的数量也不限于2个或3个。

[0091] 在一些实施例中,第三透镜组G3的焦距为ff,第一透镜组G1的焦距为fq,变形镜头沿第一方向的焦距为fx,且满足以下关系式:0.6<ff/fx<1.2;-1.3<fq/ff<-0.8。

[0092] 上述两个参数主要影响变形镜头的光焦度的分配,有利于减小光线经过变形镜头时的偏转角,也就是说使得光想比较平滑,从而能够很好地校正像差和降低公差敏感性,从而提高成像质量和提高大变形比,而且,减小了变形精通的光学总长,有利于小型化设计。

[0093] 在一些实施例中,变形镜头沿第一方向的焦距为fx,变形镜头沿第二方向的焦距为fy,且满足以下关系式:1.59<fx/fy<2.01。

[0094] 若上述参数较小时,虽然能容易得到良好的成像性能,但不能实现大变形比;若上述参数较大时,虽然实现了大变形比,却明显增大了变形镜头像差校正难度,难以得到良好的成像性能,同时也不适用于匹配当下流行的画幅格式。

[0095] 通过在上述范围内合理选择上述比值,不仅使得变形镜头具有较好的光学性能,而且能够实现大变形比,例如,上述变形镜头能够达到1.8X,2X的变形比。上述变形头能够当下流行的画幅格式,例如4:3和16:9。

[0096] 在一些实施例中,变形镜头的光学总长为L,变形镜头沿第一方向的焦距为fx,变形镜头沿第二方向的像高为H,且满足以下关系式:4<(L-0.5fx)/H<7。

[0097] 上述参数只要是用于限定变形镜头沿光轴的长度,若上述参数较小时,虽然减小了变形镜头的光学总长,更有利于减小变形镜头沿光轴的长度,但是,与此同时,会使得变形镜头的像差很难得到校正,造成变形镜头的成像质量较差;若上述参数较大时,虽然可以很好地校正像差,提高成像质量,但会造成变形镜头沿光轴的长度较大,体积较大,不利于小型化设计。

[0098] 通过在上述范围内合理选择上述比值,不仅使得变形镜头具有较好的光学性能,兼顾大变形比和高成像质量,而且减小了变形镜头的体积,有利于光学镜头的小型化设计。

[0099] 图1和图2示出了实施例一的变形镜头的结构图。其中,图1为实施例一中的变形镜头在YOZ平面内的结构示意图,图2为实施例一中的变形镜头在XOZ平面内的结构示意图。

[0100] 该变形镜头包括沿物侧到像侧排列的第一透镜组G1、第二透镜组G2及第三透镜组G3,第一透镜组G1具有正光焦度,第三透镜组G3具有负光焦度。

[0101] 其中,第一透镜组G1包括沿物侧到像侧排列的第一透镜L1、第二透镜L2及第三透镜L3。

[0102] 其中,第二透镜组G2包括沿物侧到像侧排列的由X柱面镜S11和X柱面镜S12组成的第一柱面镜组S10和由Y柱面镜S21和Y柱面镜S22组成的第二柱面镜组S20,第一柱面镜组S10具有正光焦度,第二柱面镜组S20具有负光焦度。

[0103] 其中,第三透镜组G3包括沿物侧到像侧排列的第四透镜L4、第五透镜L5、第六透镜L6、第七透镜L7、第八透镜L8、第九透镜L9、第十透镜L10及第十一透镜L11,第五透镜L5和第六透镜L6为胶合透镜,第七透镜L7和第八透镜L8为胶合透镜,第十透镜L10和第十一透镜L11为胶合透镜。第六透镜L6与第七透镜L7之间设有光阑。

[0104] 上述第一透镜组G1中的第一透镜L1和第二透镜L2相对光轴固定,第三透镜L3能够移动,以改变第一透镜组G1与第二透镜组G2之间的距离。

[0105] 表1a至表1d分别给出了本申请实施例一中一个可选的实施例的变形镜头的每一透镜的具体参数值。

[0106] 表1a

面序号	表面类型	R值	厚度	折射率	阿贝数
1	球面	253.61	4.8	1.83	42.73
2	球面	-1321.61	0.15		
3	球面	115.98	2.3	1.9	31.32
4	球面	37.61	13.82		
5	球面	-251.91	1.8	1.9	31.32
6	球面	71.69	5.52		
7	X柱面	60.87	10.33	1.75	52.34
8	X柱面	-60.87	20.66		
9	X柱面	-34.13	2.3	1.67	32.17
10	X柱面	Infinity	6.3		
11	Y柱面	-22.02	2.3	1.9	31.32
12	Y柱面	Infinity	2		
13	Y柱面	Infinity	7.88	1.62	60.37
14	Y柱面	-25.84	0.62		
15	球面	54.03	4.93	1.9	31.32
16	球面	-122.09	0.12		
17	球面	18.27	4.64	1.9	31.32
18	球面	39.62	1.04	1.52	64.2
19	球面	11.09	6.33		
STOP	球面	Infinity	4.43		
21	球面	-15.41	1	1.81	25.48
22	球面	132.02	5.93	1.44	95.1
23	球面	-14.96	0.12		
24	球面	22.81	5.25	1.75	52.34
25	球面	-77.07	1.99		
26	球面	-521.45	1	1.76	26.61
27	球面	16.69	1.9		
28	球面	59.73	2.92	1.75	52.34
29	球面	-59.73	32.64		
像面	球面	Infinity			

需要说明的是,表1a中,“面序号”为从物侧到像侧依次排列的每一个表面的序号,半径R值为相对应表面编号的镜头,也就是每个面序号所对应的镜头的物侧面或像侧面于光轴处的曲率半径,镜头于“曲率半径”参数数列中的“Infinity”指的是该镜头的物侧面或者像侧面为平面;每个镜头于“厚度/间距”参数数列中的第一个数值为该镜头于光轴上的厚度,第二个数值为该镜头的像侧面至后一个镜头的物侧面于光轴上的距离;STOP于“厚度”参数数列中的数值为光阑STOP的中心至后一镜头(第七透镜L7)的物侧面于光轴上的距离。

[0107] 在实施例一中,变形镜头的fx＝32.34mm,L＝155.02mm,H＝25mm,FNO＝2.08,其中FNO为系统光圈F值。

[0108] 实施例一中的变形镜头的参数满足表1b所示的关系。

[0109] 表1b

[0110]

关系式	| fc/fxd |	ff/fx	fq/ff	fx/fy
数值	0.945	1.147	-1.006	2
关系式	(L-0.5fx)/H			
数值	5.554			

[0111] 注:以下各个实施例中的变形镜头的关系的注释说明:

[0112] f_c为第一透镜组G1中相对所述第二透镜组G2移动的所述透镜的焦距,在本实施例中为第三透镜L3的焦距;

[0113] fxd为第一柱面镜的焦距;

[0114] fq为第一透镜组G1的焦距;

[0115] fr为第三透镜组G3的焦距;

[0116] fx为变形镜头沿所述第一方向(X方向)的焦距;

[0117] fy为变形镜头沿所述第二方向(Y方向)的焦距;

[0118] L为变形镜头的光学总长;

[0119] H为变形镜头的像高。

[0120] 实施例一中的变形镜头中每个透镜的光焦度的正负情况如表1c所示。

[0121] 表1c

[0122]

\	G1							
透镜	L1	L2	L3					
光焦度	+	-	-					
\	G2							
透镜	S11	S12	S21	S22				
光焦度	+	-	-	+				
\	G3							
透镜	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11
光焦度	+	+	-	-	+	+	-	+

[0123] 需要说明的是,表1c中的“+”和“-”代表的是实施例一中的变形镜头中每个镜头的光焦度的正负情况。其中,“+”代表的是镜头具有正光焦度;“-”代表的是镜头具有负光焦度。

[0124] 实施例一中的变形镜头中每个镜头中的物侧面或像侧面于光轴处的凹凸情况如表1d所示。

[0125] 表1d

[0126]

\	G1							
透镜	L1	L2	L3					
凹凸情况	+-	++	-+					
\	G2							
透镜	S11	S12	S21	S22				
凹凸情况	+-	-∞	-∞	∞-				
\	G3							
透镜	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11
凹凸情况	+-	+-	++	-+	+-	+-	∞-	+-

[0127] 需要说明的,表1d中的“++”、“+-”、“-+”、“--”,代表的是每个镜头中的物侧面或像侧面于光轴处的凹凸情况。其中,“++”代表的是镜头的物侧面和像侧面光轴处均凸向物方;“+-”代表的是镜头的物侧面于光轴处凸向物方,像侧面于光轴处凸向物方,即双凸月牙结构;“-+”代表的是镜头的物侧面于光轴处凹向物方,像侧面于光轴处凸向物方,即双凹结构;“--”代表的是镜头的物侧面和像侧面光轴处均凹向物方,“∞-”代表的镜头的物侧面于光轴处为平面,像侧面于光轴处凹向物方;“-∞”代表的镜头的物侧面于光轴处凹向物方,像侧面于光轴处为平面。当然,变形镜头中各透镜除了可以包括上述凹凸情况以外,也可以包括“+∞”及“∞+”中任意一种或多种,其中,“∞+”代表的镜头的物侧面于光轴处为平面,像侧面于光轴处凸向物方;“+∞”代表的镜头的物侧面于光轴处凸向物方,像侧面于光轴处为平面;在此不做具体限定。

[0128] 结合图1和图2实施例一中的变形镜头的结构示意图、以及表1a至表1d给出的实施例一中的变形镜头的主要参数满足表1b的关系、及每个镜头中于光轴处的凹凸情况。通过仿真模拟得到实施例一的变形镜头的MTF如图3所示,和畸变图如图4所示。

[0129] 其中:图3为本申请实施例一提供的变形镜头的调制传递函数(Modulation Transfer Function,MTF)图;MTF图反映的是变形镜头清晰度的图。其中,横坐标从左至右代表成像中心到边缘的成像,最左边为零,为镜头中心,最右边是像;纵坐标表示还原实际清晰度的百分比。标定着变形镜头的分辨率,1是一个理想值,没有单位,现实中是不能达到的,曲线只能无限接近于1,但永不能等于1。

[0130] 图4为本申请实施例一提供的变形镜头的畸变图。其中,畸变图表示的是变形镜头随像高变化的畸变百分比,其中横坐标代表畸变百分比,纵坐标代表像高。

[0131] 从图3可以看出,变形镜头的边角反差与分辨率较高,且像散较小,说明变形镜头可实现更高的分辨率,成像优异。

[0132] 从图4可以看出,变形镜头的最大畸变为10%,位于最大视场处。

[0133] 图5和图6示出了实施例二的变形镜头的结构图。其中,图5为实施例二中的变形镜头在YOZ平面内的结构示意图,图6为实施例二中的变形镜头在XOZ平面内的结构示意图。

[0134] 实施例二中的变形镜头与上述第一实施例的变形镜头的主要区别在于第三透镜组G3的数量比实施例一中的第三透镜组G3的数量少一个,胶合透镜的数量也少一个、各个透镜的参数和满足的条件不同、及每个镜头中的物侧面或像侧面于光轴处的凹凸情况。

[0135] 如图5和图6所示,该变形镜头包括沿物侧到像侧排列的第一透镜组G1、第二透镜

组G2及第三透镜组G3,第一透镜组G1具有负光焦度,第三透镜组G3具有正光焦度。

[0136] 其中,第一透镜组G1包括沿物侧到像侧排列的第一透镜L1、第二透镜L2及第三透镜L3。

[0137] 其中,第二透镜组G2包括沿物侧到像侧排列的由X柱面镜S11和X柱面镜S12组成的第一柱面镜组S10和由Y柱面镜S21和Y柱面镜S22组成的第二柱面镜组S20,第一柱面镜组S10具有正光焦度,第二柱面镜组S20具有负光焦度。

[0138] 其中,第三透镜组G3包括沿物侧到像侧排列的第四透镜L4、第五透镜L5、第六透镜L6、第七透镜L7、第八透镜L8、第九透镜L9及第十透镜L10,第七透镜L7和第八透镜L8为胶合透镜,第十透镜L10和第十一透镜L11为胶合透镜。第六透镜L6与第七透镜L7之间设有光阑。

[0139] 表2a至表2d分别给出了本申请实施例二中一个可选的实施例的变形镜头的每一透镜的具体参数值。

[0140] 襄2a

面序号	表面类型	R值	厚度	折射率	阿贝数
1	球面	446.22	4.51	1.75	52.34
2	球面	-446.22	0.12		
3	球面	371.16	2.5	1.76	27.55
4	球面	108.81	16.99		
5	球面	-192.63	2	1.9	31.32
6	球面	192.63	3.33		
7	X柱面	80.76	12.43	1.75	52.34
8	X柱面	-104.93	22.58		
9	X柱面	-45.94	2.85	1.62	36.35
10	X柱面	Infinity	8.04		
11	Y柱面	-33.71	2.85	1.81	25.48
12	Y柱面	359.82	5.63		
13	Y柱面	Infinity	8.28	1.75	52.34
14	Y柱面	-40.87	0.62		
15	球面	38.17	7.9	1.9	31.32
16	球面	Infinity	0.12		
17	球面	26.19	5.63	1.81	41.02
18	球面	56.24	2.1		
19	球面	521.63	5.82	1.65	33.84
20	球面	15.71	4.51		
STOP	球面	Infinity	3.25		
22	球面	-29.08	1.06	1.7	30.05
23	球面	36.67	6.12	1.44.	95.1
24	球面	-18.46	0.12		
25	球面	44.24	3.41	1.75	52.34
26	球面	-64.8	0.82		

27	球面	-31.49	1.36	1.85	23.79
28	球面	-204.99	33.17		
29	球面	Infinity			
像面	球面	Infinity			

[0141] 在实施例二中,变形镜头的fx=74.702mm,L=168.11mm,H=25mm,FNO=2.082。

[0142] 实施例二中的变形镜头的参数满足表2b所示的关系。

[0143] 表2b

[0144]

关系式	| fc/fxd |	ff/fx	fq/ff	fx/fy
数值	0.887	0.68	-1.21	2
关系式	(L-0.5fx)/H			
数值	6.724			

[0145] 实施例二中的变形镜头的每个镜头中的光焦度如表2c所示。

[0146] 表2c

[0147]

\	G1						
透镜	L1	L2	L3				
光焦度	+	-	-				
\	G2						
透镜	S11	S12	S21	S22			
光焦度	+	-	-	+			
\	G3						
透镜	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10
光焦度	+	+	-	-	+	+	-

[0148] 实施例二中的变形镜头的每个镜头中的物侧面或像侧面于光轴处的凹凸情况如表2d所示。

[0149] 表2d

[0150]

\	G1						
透镜	L1	L2	L3				
凹凸情况	+-	++	-+				
\	G2						
透镜	S11	S12	S21	S22			
凹凸情况	+-	-∞	-∞	∞-			
\	G3						
透镜	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10
凹凸情况	++	++	∞+	-+	+-	+-	--

[0151] 结合图5和图6实施例二中的变形镜头的结构示意图、以及表2a至表2d给出的实施例二中的变形镜头的主要参数满足表2b的关系、及每个镜头中于光轴处的凹凸情况。通过

仿真模拟得到实施例二的变形镜头的MTF图如图7所示和畸变图如图8所示。

[0152] 从图7可以看出,变形镜头的边角反差与分辨率较高,且像散较小,说明变形镜头可实现更高的分辨率,成像优异。

[0153] 从图8可以看出,变形镜头的最大畸变为3%,位于最大视场处。

[0154] 综上,本申请的变形镜头可以达到2X的变形比,能够当下流行的画幅格式,例如4:3和16:9,同时可具有大靶面、较高的分辨率、低畸变、画质较好的特性。

[0155] 在本说明书的描述中,具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

[0156] 最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的精神和范围。

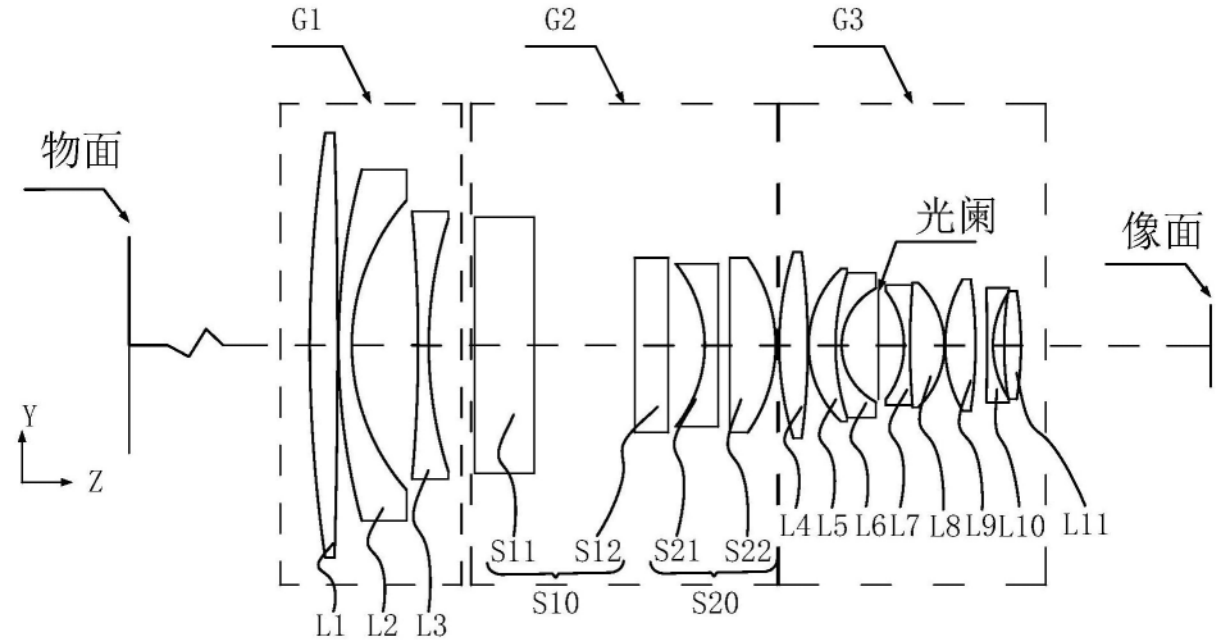

G1
G2
G3
物面
光阑
像面
Y
Z
L1 L2 L3
S11 S12 S21 S22
S10 S20
L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11

图1

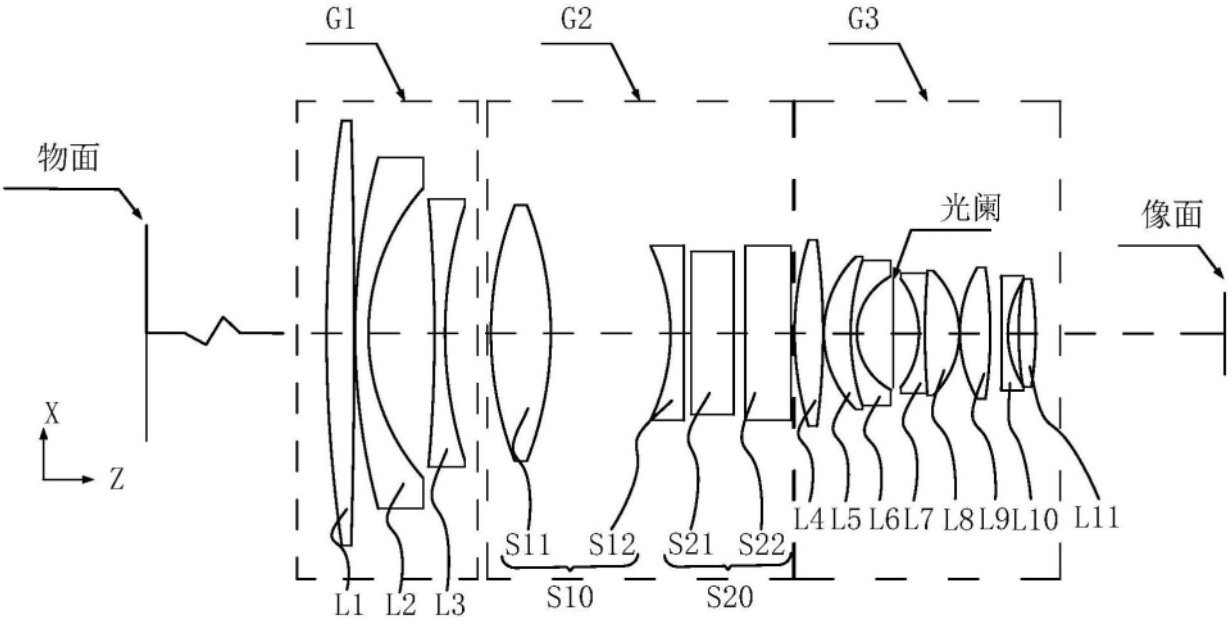

G1
G2
G3
物面
光阑
像面
X
Z
L1 L2 L3
S11 S12 S21 S22
S10 S20
L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11

图2

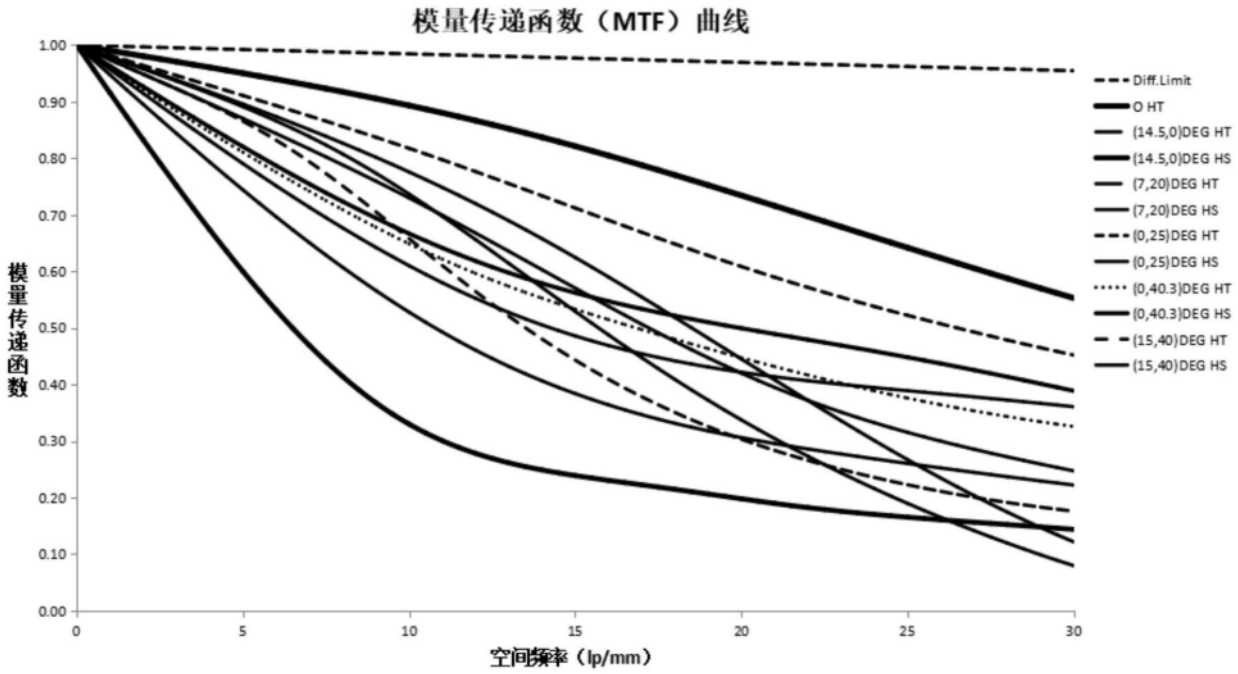

模量传递函数（MTF）曲线
模量传递函数
空间频率（lp/mm）
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
0
5
10
15
20
25
30
Diff.Limit
O HT
(14.5,0)DEG HT
(14.5,0)DEG HS
(7,20)DEG HT
(7,20)DEG HS
(0,25)DEG HT
(0,25)DEG HS
(0,40.3)DEG HT
(0,40.3)DEG HS
(15,40)DEG HT
(15,40)DEG HS

图3

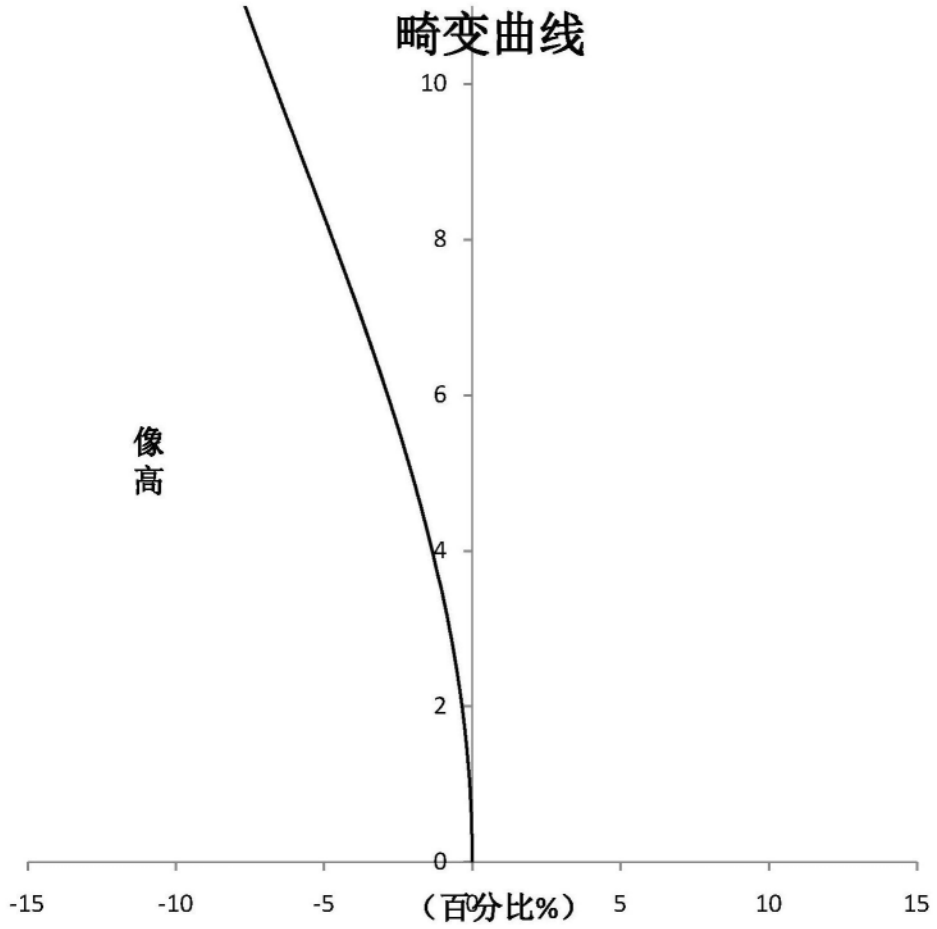

畸变曲线
像高
10
8
6
4
2
0
-15
-10
-5
0
5
10
15
（百分比%）

图4

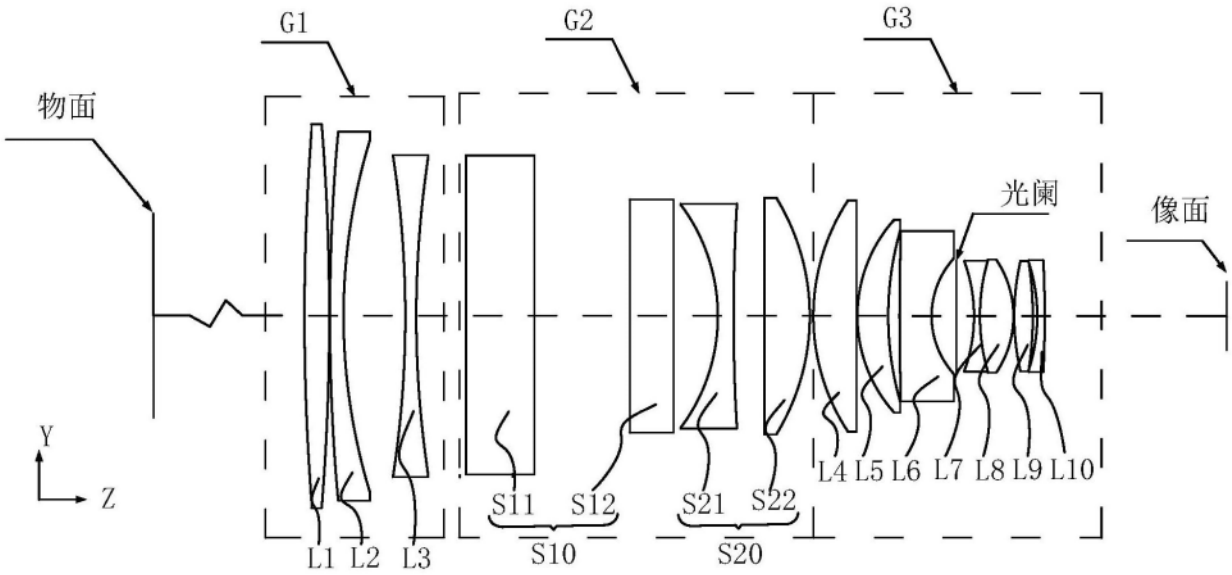

G1
G2
G3
物面
光阑
像面
Y
Z
L1
L2
L3
S11
S12
S10
S21
S22
S20
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10

图5

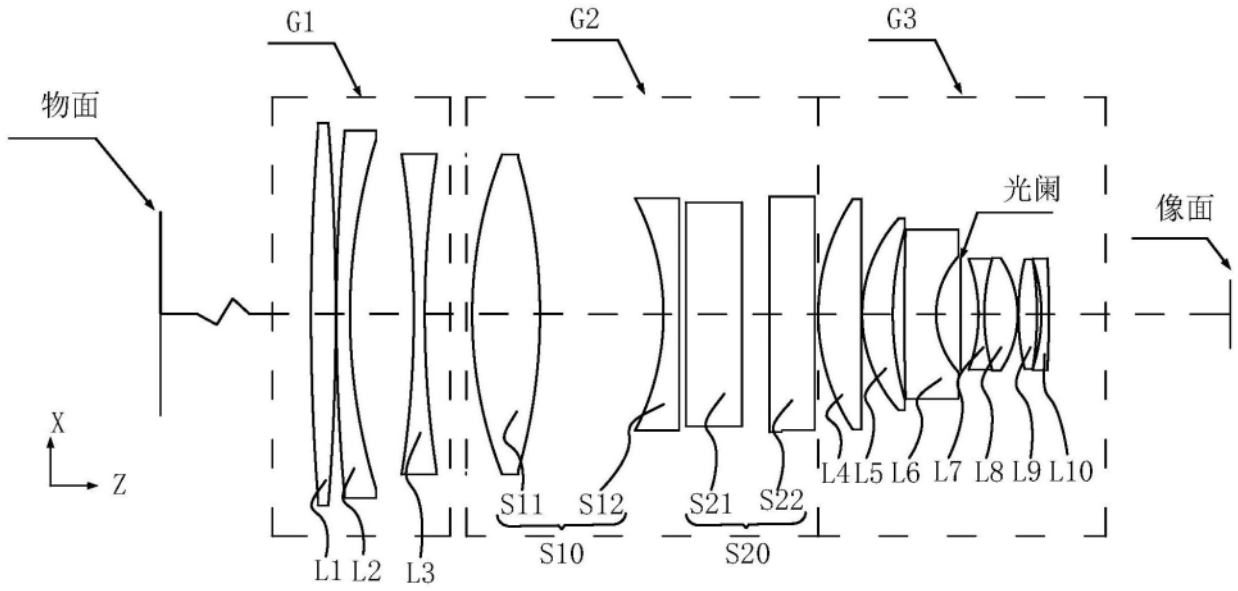

G1
G2
G3
物面
光阑
像面
X
Z
L1 L2 L3
S11 S12
S10
S21 S22
S20
L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10

图6

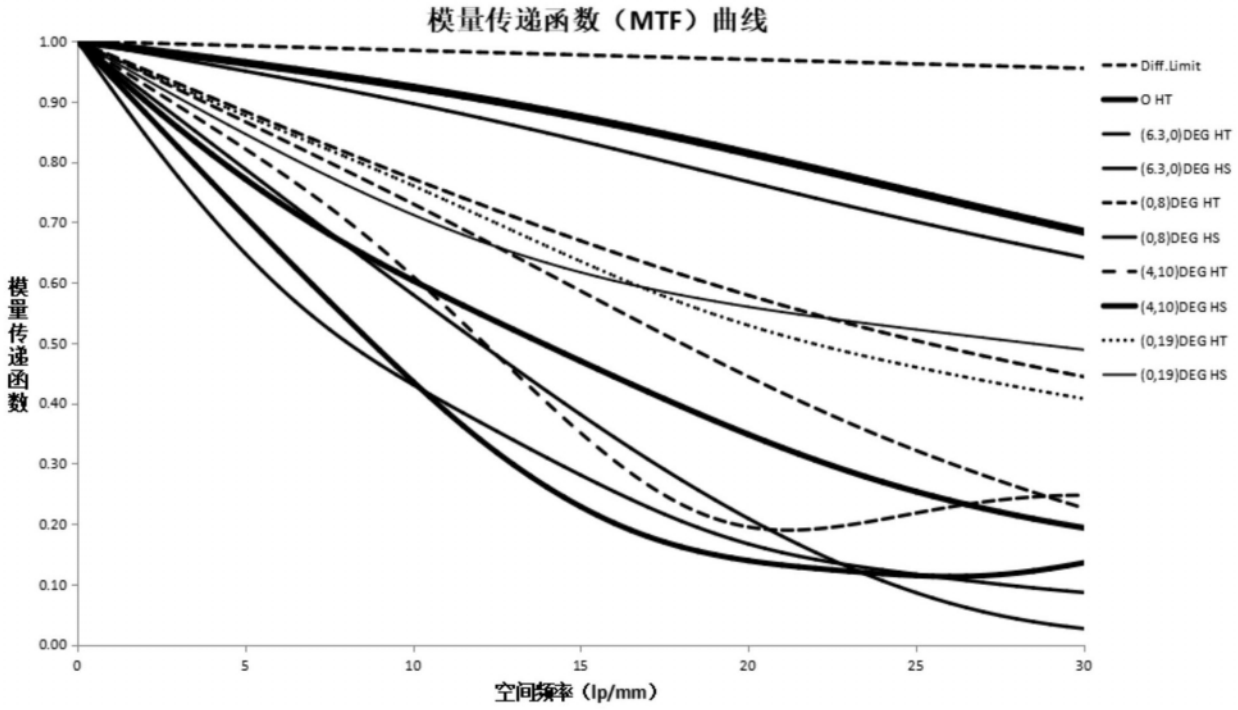

模量传递函数（MTF）曲线
模量传递函数
空间频率（lp/mm）
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
0
5
10
15
20
25
30
Diff.Limit
O HT
(6.3,0)DEG HT
(6.3,0)DEG HS
(0,8)DEG HT
(0,8)DEG HS
(4,10)DEG HT
(4,10)DEG HS
(0,19)DEG HT
(0,19)DEG HS

图7

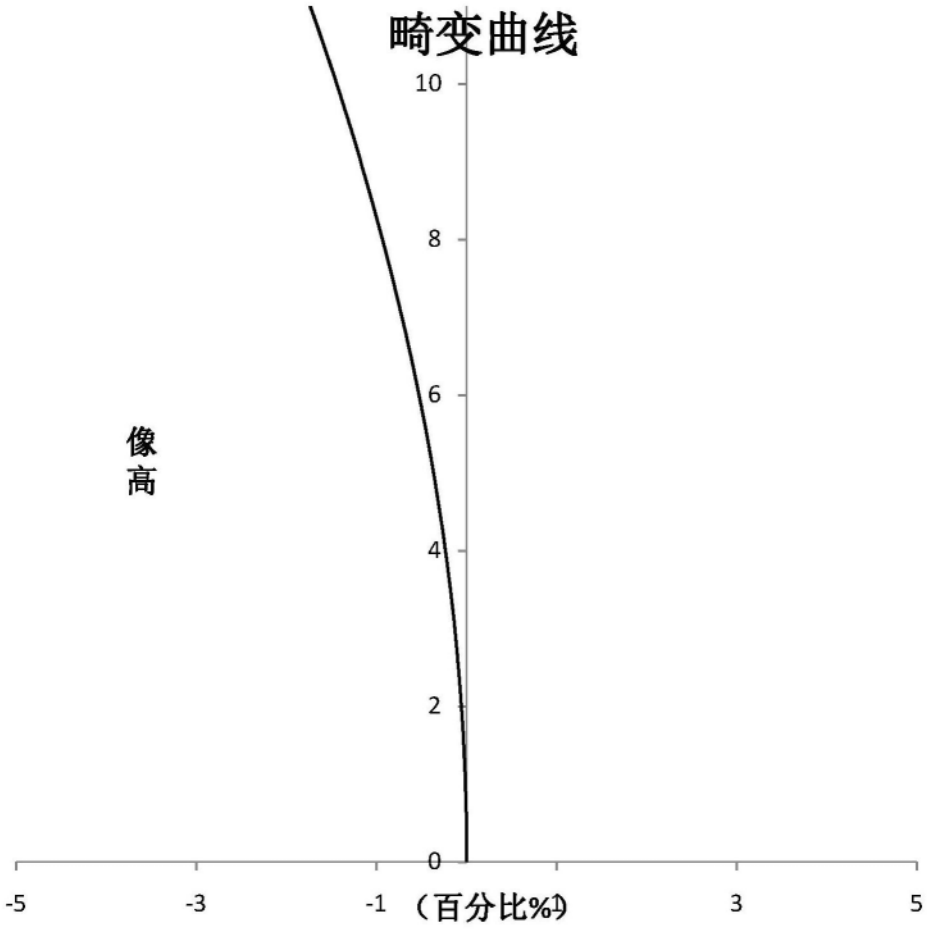


图8